LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

<JUDUL TUGAS AKHIR (DITULIS DALAM HURUF KAPITAL; TIMES NEW ROMAN; 16 PT; DICETAK TEBAL / BOLD; TIDAK MELEBIHI DARI 3 BARIS>

DI <Nama Perusahaan>

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Matakuliah IF4004 Praktek Kerja Lapangan

Oleh:

Nama mahasiswa

NIM



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

Lembar Pengesahan Program Studi Teknik Informatika

<TOPIK KERJA PRAKTEK>

Di <Nama Perusahaan>

Oleh:

Nama mahasiswa

NIM

disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Praktek Kerja Lapangan

Lampung Selatan, ……
Pembimbing Praktek Kerja Lapangan Program Studi
Teknik Informatika ITERA
<ttd digital/basah sesuai kesepakatan>

<Nama Pembimbing>
NIP: 123456789

Lembar Pengesahan

<TOPIK KERJA PRAKTEK>

Di <Nama Perusahaan>

oleh :

Nama mahasiswa

NIM

disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Praktek Kerja Lapangan

<Kota>, <Tanggal>
<Jabatan Penanggung jawab/ Pembimbing di tempat kerja>
<ttd digital/ langsung/cap basah sesuai ketentuan dari instansi>

Nama Penanggung Jawab di instansi
<Nomor Induk Pegawai/Nomor Pegawai>

ABSTRAK

Tuliskan ringkasan laporan Kerja Praktek, yang merupakan ringkasan dari lingkup kerja praktek (termasuk nama perusahaan, penjelasan singkat terkait permasalahan di instansi, pelaksanaan kerja praktek (proses dan pencapaian hasil), kesimpulan umum mengenai kerja praktek yang telah dilakukan dan kata kunci, dalam Bahasa Indonesia. ***(dituliskan dalam maksimal 250 kata & hanya dalam 1 halaman)****.*

Kata kunci: ...

Kata Pengantar

Tuliskan rasa terimakasih kepada siapa saja yang terkait dengan Praktek Kerja Lapangan ini. Penulisan Kata Pengantar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Daftar Isi

ABSTRAK 3
Kata Pengantar 4
Bab I Pendahuluan 8
1.1. Latar Belakang 8
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan 9
1.4. Manfaat 9
1.4.1. Bagi Mahasiswa 9
1.4.2. Bagi Prodi Teknik Informatika 10
1.4.3. Bagi Instansi 10
1.5. Ruang Lingkup 10
1.6. Sistematika Penulisan 10
Bab II Gambaran Umum Instansi 12
2.1. Profil Organisasi 12
2.2. Visi dan Misi Organisasi 13
2.2.1. Visi Karla Bionics 13
2.2.2. Misi Karla Bionics 13
2.3. Struktur Organisasi 13
2.4. Deskripsi Pekerjaan 14
2.5. Jadwal Kerja 15
Bab III Landasan Teori 16
3.1. Dasar Teori 16
3.1.1. Sistem Informasi 16
3.1.2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) 16
3.1.3. Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) 17
3.2. Decision Support System (DSS) 19
3.3. Arsitektur dan Teknologi Pengembangan Sistem 22
3.3.1. Backend-as-a-Service (BaaS) 22
3.3.2. Supabase 23
3.3.3. Python 23
3.3.4. FastAPI 23
3.3.5. Celery 24
3.3.6. Google Gemini 24

3.3.7. OpenRouter 25
3.3.8. Cloudflare R2 25
3.3.9. Upstash Redis 25
3.3.10. Create, Read, Update, and Delete (CRUD) 26
3.3.11. Use Case Diagram 26
3.3.12. Activity Diagram 26
3.3.13. Sequence Diagram 27
3.3.14. Metode Agile 27
3.3.15. Entity Relationship Diagram (ERD) 28
3.3.16. Blackbox Testing 28
Bab IV Metode Penelitian 29
4.1. Analisis Permasalahan 29
4.2. Alur Penyelesaian 30
4.3. Gambaran Umum Sistem/Aplikasi/Prototype 30
4.4. Alat dan Bahan 30
4.4.1. Alat 30
4.4.2. Bahan 30
4.5. Metodologi Pengembangan 31
Bab V Hasil Implementasi 32
5.1. Hasil Implementasi 32
5.2. Evaluasi dan Analisis 32
Bab VI Kesimpulan dan Saran 33
6.1. Kesimpulan 33
6.2. Saran 33
Referensi 33
Lampiran A. TOR (Term of Reference) A-1
Lampiran B. Log Sheet B-1
Lampiran C. Dokumen Teknik C-1
Lampiran D. Dokumentasi Kegiatan D-1

<Daftar lain-lain>

Dapat ditambahkan berbagai daftar yang dibutuhkan seperti daftar tabel, daftar gambar, daftar algoritma, daftar padanan istilah, daftar singkatan, daftar istilah, daftar simbol. Khusus untuk daftar pustaka (Referensi), dapat diletakkan setelah bab Kesimpulan, sebelum lampiran. Jika hanya terdapat satu gambar atau satu tabel, maka tidak perlu dibuat daftar gambar atau daftar tabel. Setiap daftar, misal daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah dan singkatan, semuanya diletakkan pada halaman terpisah.

Bab I

Pendahuluan

Bagian ini berisi pendahuluan mengenai Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan. Dokumen PKL ditulis dalam font Times New Roman dengan ukuran font 12pt. Margin halaman adalah 3 cm (1.18 in) untuk sisi atas, bawah, & kanan, dan 3.5 cm (1.38 in) untuk sisi kiri.

1.1. Latar Belakang

Laporan PKL adalah sebuah laporan penelitian yang berhubungan dengan pemecahan masalah (problem solving) berkaitan dengan Informatika, yang terjadi pada instansi PKL [1].

Tuliskanlah latar belakang dari pelaksanaan PKL di perusahaan dan substansi yang digeluti berkaitan dengan tujuan, misi, visi atau fungsi perusahaan. Tuliskan permasalahan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di instansi tersebut, lalu jelaskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang ditulis berkaitan dengan ilmu informatika yang telah dipelajari selama kuliah.

Jangan menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Tuliskanlah permasalahan utama apa yang mendasari anda dalam melakukan PKL. Bisa ditulis dalam beberapa poin. Rumusan Masalah akan dijawab di bagian Bab VI Kesimpulan.

1.3. Tujuan

Tuliskanlah tujuan dari penyelesaian permasalahan bukan tujuan PKL seperti ditulis kurikulum. Tujuan harus selaras dengan Rumusan Masalah dan akan berkaitan dengan Kesimpulan.

1.4. Manfaat

Tuliskanlah manfaat anda melaksanakan PKL dan dalam menyelesaikan permasalahan di tempat kerja praktek, untuk secara pribadi, prodi Teknik Informatika, dan instansi tempat bekerja.

1.5. Ruang Lingkup

Tuliskanlah ruang lingkup dan batasan untuk permasalahan dan penyelesaian anda. Jika anda bekerja dalam tim maka tuliskan juga ruang lingkup kerja praktek anda sebagai bagian dari tim.

1.6. Sistematika Penulisan

Tuliskan sistematika substansi dari draft laporan kerja praktek anda, dimulai dari Bab I s.d Bab VI termasuk cakupan dari setiap Bab yang dituliskan.

- **Bab I Pendahuluan**

Jelaskan apa yang tertulis pada Bab I sesuai dengan topik penelitian

- **Bab II Gambaran Umum Instansi**

Jelaskan apa yang tertulis pada Bab II sesuai dengan topik penelitian

- **Bab III Landasan Teori**

Jelaskan apa yang tertulis pada Bab III sesuai dengan topik penelitian

- **Bab IV Metode Penelitian**

Jelaskan apa yang tertulis pada Bab IV sesuai dengan topik penelitian

- **Bab V Hasil Implementasi**

Jelaskan apa yang tertulis pada Bab V sesuai dengan topik penelitian

- **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Jelaskan apa yang tertulis pada Bab VI sesuai dengan topik penelitian

Bab II

Gambaran Umum Instansi

Jelaskan dengan struktur mengenai organisasi atau lingkungan kerja praktik

2.1. Profil Organisasi



Gambar 2.1. Contoh *Logo Perusahaan*

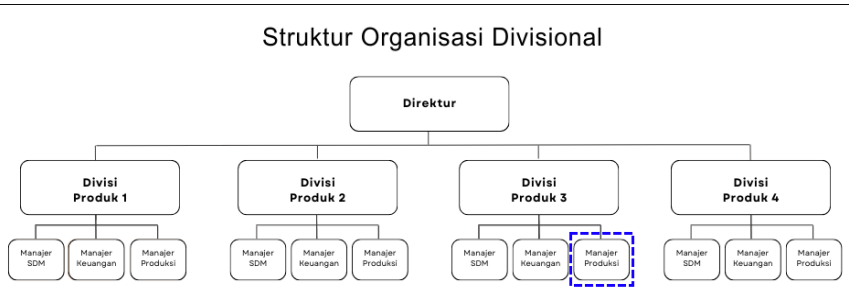
Tuliskan profil terkait organisasi tempat anda melaksanakan PKL. Profil berisi deskripsi umum, sejarah, key people, dll. Harus terdapat logo perusahaan.

2.2. Visi dan Misi Organisasi

Tuliskan visi misi terkait organisasi tempat anda melaksanakan PKL.

2.3. Struktur Organisasi

Tuliskanlah struktur organisasi perusahaan PKL dan jelaskan posisi tim PKL pada struktur organisasi tersebut. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram.



Gambar 2.2. Contoh Struktur Organisasi

Dalam gambar struktur organisasi, tekankan tempat unit atau divisi pelaksanaan PKL dengan menggunakan shading atau garis putus-putus.

2.4. Deskripsi Pekerjaan

Tuliskan deskripsi setiap tahap pekerjaan yang dilakukan, dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan mahasiswa PKL terkait dengan divisi tempat mahasiswa bekerja. Kaitkan pekerjaan dengan proyek yang dikerjakan selama pelaksanaan PKL. Jelaskan pekerjaan berdasarkan tanggal mulai sampai tanggal berakhirnya PKL.

Mahasiswa juga boleh menuliskan semua pekerjaan yang dilaksanakan selama PKL, yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan proyek utama PKL.

2.5. Jadwal Kerja

Tuliskan gambaran jadwal kegiatan selama PKL, yaitu waktu pelaksanaan PKL dan jam kerja pada tiap harinya. Jelaskan juga rentang tanggal bekerja selama PKL, termasuk jika ada hari libur nasional. ***Waktu pelaksanaan PKL adalah sebanyak 25-40 hari kerja.*** *Rinciannya dapat mengacu ke Lampiran B. Log Sheet.*

Bab III

Landasan Teori

Pada bagian ini dijelaskan mengenai konsep dan dasar teori yang digunakan dalam implementasi sistem, aplikasi, atau prototype yang dikembangkan.

3.1. Dasar Teori

Berisi teori/konsep yang berkaitan/digunakan dalam kerja praktek. Gunakanlah data melalui buku/jurnal referensi, publikasi tugas akhir, penelitian, buku, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan, ***hindari penggunaan dasar teori melalui tautan Wikipedia, surat kabar, atau portal berita, yang dapat memiliki isi yang tidak bersifat fakta.***

3.2. Teori I

Deskripsikan mengenai teori/konsep yang berkaitan/digunakan/menjadi acuan dalam penelitian. Kemudian berikan pembahasan sederhana mengenai penggunaannya di dalam laporan PKL yang Anda kerjakan.

3.3. Teori II

Deskripsikan mengenai teori / konsep yang berkaitan / digunakan / menjadi acuan dalam penelitian. Kemudian berikan pembahasan sederhana mengenai penggunaannya di dalam tugas akhir yang Anda kerjakan.

3.3.1. Sub Teori I

Sub Teori dapat dituliskan dengan level penomoran 3 & style "Heading 3"

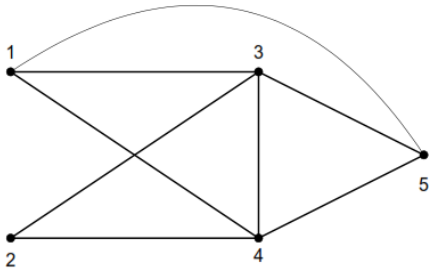
Bab IV

Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pelaksanaan PKL meliputi deskripsi persoalan, alur proses penyelesaian, gambaran umum, dan metodologi pengembangan dari perangkat lunak, keras, sistem, dan prototype yang dikembangkan atau dibangun. Adapun rincian dari substansi pada Bab IV adalah sebagai subbab berikut, tetapi subbab dapat disesuaikan kembali dengan output yang anda kerjakan pada tempat kerja praktek anda.

Caption tabel dan gambar ditulis dengan format <bab>.<urutan tabel/gambar>. Caption tabel berada di atas tabel, sedangkan caption gambar berada di bawah gambar.

Tabel 4.1. Contoh *caption* tabel



Gambar 4.1. Contoh *caption* gambar

4.1. Analisis Permasalahan

Tuliskan analisis dari persoalan yang harus diselesaikan dalam kerja praktek, termasuk usulan solusi untuk persoalan tersebut. Sesuaikan dengan latar belakang persoalan, deskripsi persoalan, batasan yang harus diselesaikan dalam PKL, teknologi

terkait yang mendukung solusi dari persoalan, dan hal lain yang terkait dengan persoalan PKL.

4.2. Alur Penyelesaian

Tuliskan alur penyelesaian PKL anda dengan detail, dari mulai observasi, identifikasi masalah, perumusan masalah, pemilihan metode, implementasi, pengujian, dan penarikan kesimpulan. Supaya lebih tergambar dengan jelas, bisa dengan menggunakan flowchart.

4.3. Gambaran Umum Sistem/Aplikasi/Prototype

Gambarkanlah secara umum terkait arsitektur sistem/aplikasi/prototype yang anda kembangkan. Dapat menggunakan diagram atau gambar sebagai pembantu.

4.4. Alat dan Bahan

Uraikan spesifikasi dari alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem atau prototype.

4.4.1. Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem atau prototype, dapat berupa komputer, PC, Arduino, raspberry, dsb.

1. Notebook, dengan spesifikasi…
2. Smartphone, dengan spesifikasi…
3. Software XYZ

4.4.2. Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan pengembangan sistem atau prototype, dapat berupa:

1. Dataset pihak pertama yang diperoleh secara langsung, melalui izin instansi.
2. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan

untuk digunakan secara langsung.

3. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuesioner, observasi, atau interview.

4.5. Metodologi Pengembangan

Uraikan secara detail terkait dengan metodologi yang anda gunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem atau prototype, termasuk alur pengembangan, desain/diagram sistem, rencana pengembangan, cara pengumpulan data, low/high fidelity, dsb.

Bab V

Hasil Implementasi

Tuliskan bagaimana hasil dari implementasi dari perangkat lunak, perangkat keras, sistem, atau prototype yang anda kembangkan. Sertakan juga lingkup implementasi anda dalam merancang perangkat lunak, perangkat keras, sistem, atau prototype.

5.1. Hasil Implementasi

Tuliskan hasil dari proses pengembangan. Tuliskan hasil pengujian dari semua fitur-fitur yang sudah dirancang pada bab IV berdasarkan metodologi yang digunakan selama menyelesaikan dan mengembangkan perangkat lunak, keras, sistem, atau prototype.

5.2. Evaluasi dan Analisis

Tuliskan evaluasi dan analisis sederhana, dapat berupa tabel, visualisasi data, atau narasi, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang anda dapatkan. Evaluasi dapat menceritakan hasil presentasi terhadap instansi bersangkutan, termasuk stakeholder yang terlibat dan tanggal presentasi.

Bab VI

Kesimpulan dan Saran

Tuliskan apa yang perlu disampaikan sebagai penutup berupa kesimpulan dan saran PKL.

6.1. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan baik mengenai proses pelaksanaan PKL maupun mengenai substansi yang dikerjakan selama PKL. Kesimpulan harus menjawab semua poin Rumusan Masalah & sesuai dengan Tujuan yang terdapat dalam Bab I.

6.2. Saran

Tuliskan saran terhadap penelitian (berdasarkan observasi & analisis hasil) untuk kedepannya. Saran juga dapat berkaitan mengenai proses pelaksanaan PKL selama bekerja di instansi, agar dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Referensi

[1] A. B. Penulis, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Rumah Sakit,” *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, vol. 5, no. 2, pp. 101–110, 2024.

[2] C. D. Author and E. F. Coauthor, *Systems Analysis and Design Methods*, 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2021.

Penulisan halaman untuk setiap lampiran sama dengan format penulisan halaman untuk setiap bab, contoh untuk Lampiran A, halaman berawal dari A-1, A-2, dst. Posisi nomor halaman pada halaman pertama ditulis pada bottom center, untuk halaman berikutnya adalah top right. Hal ini juga berlaku untuk nomor halaman pada bab isi.

Lampiran A. TOR (Term of Reference)

Lampiran A bersifat wajib untuk mahasiswa yang melakukan KP. TOR berisi job description Mahasiswa PKL dan target PKL yang telah disepakati bersama antara Mahasiswa PKL dan Perusahaan. TOR ini dibuat pada awal pelaksanaan PKL dan ditandatangani oleh pihak Mahasiswa PKL dan Perusahaan. Pembimbing dari Program Studi akan membantu mahasiswa melaksanakan PKL dan menyusun laporan PKL sesuai TOR yang telah disepakati.

Penjabaran

Latar Belakang
Tujuan Pekerjaan
Lingkup Pekerjaan
Metodologi
Hasil Pekerjaan
Jadwal Kerja
Lain-lain
Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

Terms of reference ini telah dibaca dan disetujui oleh:

Pihak Mahasiswa

TTD

Nama mahasiswa

NIM

Pihak Instansi

TTD & cap

Nama Penanggung Jawab di instansi

<Nomor Induk Pegawai/Nomor Pegawai>

Pihak Instansi

TTD & cap

Nama Atasan/Jabatan

Nomor Pegawai

Lampiran B. Log Sheet

*Log Sheet dapat melampirkan **Form Presensi & Logsheet** (KP2) yang sudah ditandatangani & dicap oleh instansi. Tabel Log Sheet dapat menyesuaikan dengan jumlah hari kerja.*

Lampiran C. Dokumen Teknik

Mahasiswa PKL dapat melampirkan berbagai dokumen teknik yang merupakan hasil pelaksanaan PKL, contoh ***Software Requirement Specification (SRS), Manual Book, Kode Program, dll****. Lampiran ini wajib ada, kecuali bagi perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen teknis terkait PKL bersifat confidential. Jika dokumen teknis bersifat confidential, maka lampiran ini diganti dengan lampiran surat pernyataan dari perusahaan dan ditandatangani oleh pembimbing di perusahaan bahwa* ***dokumen teknis terkait PKL bersifat confidential.***

Lampiran D. Dokumentasi Kegiatan

Berisi foto-foto kegiatan pelaksanaan PKL. Foto tersebut dapat dalam bentuk foto kegiatan langsung (offline) atau screenshot kegiatan (jika pelaksanaan PKL secara remote/online) atau kombinasi keduanya. Dokumentasi juga dapat dalam bentuk video, berupa link Youtube.

Foto dokumentasi wajib ada perminggunya.

1. **Minggu 1 (<Tanggal>-<Bulan>-<Tahun>)**



Gambar D.1. Contoh deskripsi kegiatan

2. **Minggu 2 (<Tanggal>-<Bulan>-<Tahun>)**